

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	2
Описание работ	4
Заключение	12
Список литературы	14

ВВЕДЕНИЕ

Современный учебный процесс в университете требует оперативной обратной связи между преподавателем и обучающимися непосредственно в ходе занятия. Для этого применяются интерактивные обучающие платформы. Существующие массовые решения — Quizlet, Kahoot!, Mentimeter, Slido, JoyTeka, OnlineTestPad — обеспечивают часть требуемой функциональности, однако ни одно из них не сочетает одновременно поддержку русского языка, развёртывание в инфраструктуре Российской Федерации, индивидуальное интервальное повторение учебного материала и психометрическую оценку качества тестовых заданий. Для регулярного применения на кафедре университета такого инструмента в настоящее время нет.

В связи с этим в рамках выпускной квалификационной работы разрабатывается программный сервис EduQuiz для интерактивного взаимодействия с обучающимися. Сервис ориентирован на регулярное применение на кафедре университета и совмещает синхронные интерактивные сессии с игровой прогрессией, индивидуальное интервальное повторение по алгоритму SM-2 и психометрический анализ банка вопросов на основе коэффициента α Кронбаха.

Целью преддипломной практики является выполнение выпускной квалификационной работы — разработки моделей и сервиса EduQuiz для интерактивного взаимодействия с обучающимися в инфраструктуре российского университета.

Для достижения поставленной цели в ходе практики решались следующие задачи:

- провести сравнительный анализ распространённых интерактивных обучающих платформ и сформулировать требования к разрабатываемому сервису;

- спроектировать архитектуру сервиса и обосновать выбор технологического стека;
- разработать модели и алгоритмы интерактивного взаимодействия — ролевую модель пользователей, модель учебной сессии, модель игровой прогрессии, алгоритм индивидуального интервального повторения и модель оценки качества тестового инструмента;
- реализовать программный сервис, развернуть его в инфраструктуре Yandex Cloud, провести функциональное и нагрузочное тестирование;
- подготовить материалы к защите выпускной квалификационной работы.

ОПИСАНИЕ РАБОТ

В ходе преддипломной практики при работе над выпускной квалификационной работой достигнуты следующие результаты:

- проведён сравнительный анализ шести распространённых платформ интерактивного обучения (Quizlet, Kahoot!, Mentimeter, Slido, JoyTeka, OnlineTestPad) и сформулированы требования к собственному сервису;
- спроектирована монолитная клиент-серверная архитектура; обоснован технологический стек: язык Go 1.25 с фреймворком Gin для серверной части, СУБД PostgreSQL 16, сервер кеширования Redis, клиентское приложение на Flutter Web, обратный прокси Caddy в качестве TLS-завершающего узла;
- разработаны модели и алгоритмы интерактивного взаимодействия: гибридная ролевая модель пользователей с разграничением доступа по схеме RBAC и дополнительной проверкой принадлежности ресурса; формальная модель интерактивной учебной сессии в виде конечного автомата; модель игровой прогрессии (очки опыта, бейджи, таблица лидеров); алгоритм индивидуального интервального повторения SM-2; модель оценки качества тестового инструмента на основе коэффициента α Кронбаха;
- реализованы четыре функциональных модуля сервиса (модуль аутентификации, модуль преподавателя, модуль проведения интерактивной сессии, модуль обучающегося), а также WebSocket-хаб событий для синхронной работы участников;
- настроена инфраструктура развёртывания на платформе Yandex Cloud: автоматизированная выкатка через GitHub Actions,

автоматический выпуск сертификатов Let's Encrypt, накат миграций базы данных перед стартом приложения;

- проведено нагрузочное тестирование собственным программным инструментом (устойчивая работа при не менее 500 одновременных обучающихся в одной интерактивной сессии в одиночной серверной конфигурации) и функциональное тестирование, выполнена апробация на учебной группе.

Таким образом, в ходе практики разработан программный сервис EduQuiz для проведения интерактивных учебных сессий с поддержкой игровой прогрессии, индивидуального интервального повторения учебного материала и психометрической оценки качества тестовых заданий.

Также в ходе подготовки к защите выпускной квалификационной работы были созданы слайды презентации (рис. 0.1–0.12).



ВВЕДЕНИЕ. АКТУАЛЬНОСТЬ



Современный учебный процесс в университете требует оперативной обратной связи между преподавателем и обучающимися непосредственно в ходе занятия. Традиционные формы текущего контроля — письменные опросы и контрольные работы — обеспечивают объективную оценку, но требуют времени на проверку и не позволяют получить результат в темпе лекции или семинара.

Для решения этой задачи в современной педагогической практике применяются интерактивные обучающие платформы (Quizlet, Kahoot!, Mentimeter, Slido, JoyTeka, OnlineTestPad). Они фиксируют ответы группы по ходу занятия и формируют картину усвоения материала непосредственно в темпе работы.

Эффективность игровых механик в обучении подтверждается метаанализами эмпирических исследований [29]: установлен статистически значимый положительный эффект на когнитивные, мотивационные и поведенческие показатели обучающихся.

Однако ни одно из существующих решений не удовлетворяет требованиям российского университета одновременно по всем критериям: размещению в инфраструктуре РФ (152-ФЗ), интеграции с LMS, расширенным игровым механикам и открытому программному интерфейсу. Этим обусловлена практическая необходимость в разработке отдельного сервиса.

ПОЧЕМУ ТАК: 5 критериев выбраны не произвольно — каждый отражает обязательное требование вуза РФ: 152-ФЗ (юридическое), импорт из LMS и API (интеграция), реальное время и механики (педагогика).

152-ФЗ

статья 18 ч.5 требует хранения персональных данных граждан РФ на территории РФ

+

статистически значимый эффект игровых механик на учебный процесс (метаанализ 38 экспериментов [29])

≠

ни одна из 6 рассмотренных платформ не сочетает все 5 ключевых свойств

2

Рисунок 0.1 — Слайд 1 «Актуальность темы»



Сравнение проводится по 5 критериям, отражающим особенности учебного процесса в российском университете: **работа в режиме реального времени, расширенные игровые механики, импорт банка вопросов из LMS (Moodle), размещение серверной инфраструктуры в РФ и наличие открытого программного интерфейса.**

Платформа	Реальное время	Игровые механики	Импорт из LMS	Инфра-структура РФ	Открытый API
Quizlet	да	расш.	нет	нет	нет
Kahoot!	да	расш.	огранич.	нет	огранич.
Mentimeter	да	базовые	нет	нет	нет
Slido	да	нет	нет	нет	нет
JoyTeka	да	базовые	нет	да	нет
OnlineTestPad	да	базовые	нет	да	нет
EduQuiz (разработан)	да	расш.	да	да	да

Вывод: ни одно существующее решение не обеспечивает одновременно работу в режиме реального времени, расширенный набор игровых механик, размещение в РФ, импорт из LMS и открытый API. Зарубежные платформы (Quizlet, Kahoot!, Mentimeter, Slido) размещены на иностранной инфраструктуре и не соответствуют 152-ФЗ. Отечественные (JoyTeka, OnlineTestPad) ограничены базовыми механиками и отсутствием API. *Это обуславливает необходимость разработки собственного сервиса.*

3

Рисунок 0.2 — Слайд 2 «Сравнительный анализ платформ»



ЦЕЛЬ: разработка моделей и сервиса интерактивного взаимодействия с обучающимися для применения в инфраструктуре российского университета.

ЗАДАЧИ:

1. Сравнительный анализ интерактивных платформ; формулирование требований
2. Проектирование архитектуры и обоснование технологического стека
3. Разработка моделей: ролевой, учебной сессии, игровой прогрессии, SM-2, психометрики
4. Реализация функциональных модулей и развёртывание в инфраструктуре РФ
5. Программный инструмент нагрузочного тестирования и функциональная апробация

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Действующий веб-сервис EduQuiz (eduquizz.ru), развёрнутый в инфраструктуре РФ и пригодный к применению в учебном процессе кафедры. Поддерживает работу преподавателя и обучающихся на веб-, мобильных и десктоп-платформах из единой кодовой базы.

ОБЪЕКТ

Процесс интерактивного взаимодействия преподавателя и обучающихся при проведении учебных занятий с применением программных средств тестирования.

ПРЕДМЕТ

Модели, алгоритмы и программные средства организации интерактивного учебного процесса в форме синхронных учебных сессий с расширенной геймификацией и индивидуальным повторением материала.

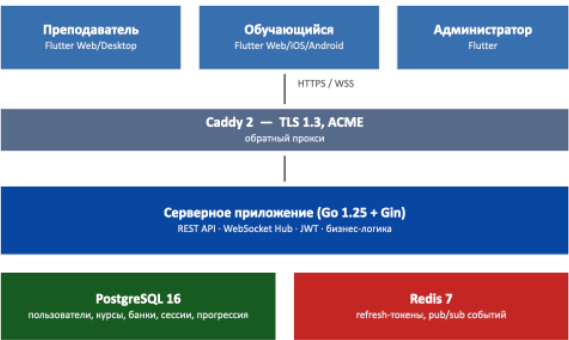
4

Рисунок 0.3 — Слайд 3 «Цель, задачи, объект и предмет»



Выбрана монолитная архитектура: для прогнозируемого профиля нагрузки (десятки сессий по 30–500 участников) она проще в эксплуатации, а накладные расходы микросервисов не окупаются. Архитектура описана в нотации C4.

Контейнерная диаграмма C4



Порты БД и Redis не публикуются наружу — взаимодействие только во внутренней сети контейнерного окружения (зашелюченный защита по OWASP).

Технологический стек и обоснование выбора

- Go 1.25 + Gin (серверная часть)**
статическая типизация, горутины для тысяч одновременных WebSocket-соединений, низкий расход памяти
- Flutter 3.35 / Dart 3 (клиент)**
единая кодовая база под Web, iOS, Android, macOS без потери качества UI
- PostgreSQL 16 + Redis 7**
JSONB для вариантов ответов без миграций; Redis — refresh-токены и pub/sub событий
- Docker · Yandex Cloud · GitHub Actions**
контейнерное развёртывание в РФ, автодеплой при push в deploy-demo
- JWT HS256 · bcrypt · TLS 1.3**
ГОСТ Р 56939-2024, OWASP Top 10, OWASP Password Storage 2024

5

Рисунок 0.4 — Слайд 4 «Архитектура и технологический стек»



Под интерактивной учебной сессией понимается ограниченный по времени сеанс коллективной работы преподавателя и группы обучающихся. Состояние сессии формализовано конечным автоматом $M = (S, S_0, F, T)$ — почему так: явный набор состояний исключает недопустимые переходы и позволяет корректно восстановить сессию при обрыве сети.



created — сессия создана, код выпущен.
waiting — открыто подключение.
active — предъявлен вопрос.
review — показ правильного ответа.
finished — результаты в БД.

Три режима проведения сессии:

- CLASSIC** Синхронный групповой режим — все участники одновременно отвечают на общий вопрос. Темп задаёт преподаватель. Применим для семинаров с обсуждением.
- TIMER** Индивидуальный режим с ограничением времени. Каждый участник проходит вопросы в собственном темпе с таймером. Применим для контрольного тестирования.
- RACE** Индивидуальный соревновательный без лимита времени. Победитель — участник, первым правильно ответивший на все вопросы.

Синхронизация по WebSocket

Реактивный хаб — единая горутина-управитель обрабатывает регистрацию клиентов, отключения и рассылку без явных блокировок. Это упрощает рассуждения о корректности и устраняет риск гонок данных.

Типы событий канала:
room.state_changed
participant.joined
question.activated
answer.evaluated
leaderboard.updated

Восстановление при обрыве:

клиент переподключается и считывает актуальное состояние из БД — это корректно, так как чтение состояния из БД эквивалентно присвоению и не зависит от истории переходов до обрыва.

6

Рисунок 0.5 — Слайд 5 «Модель интерактивной учебной сессии»



Игровая прогрессия

Поддержание учебной мотивации опирается на теорию самодетерминации Деси-Райана: игровые механики удовлетворяют базовые потребности обучающегося в компетентности (измеримый прогресс), автономии (выбор траектории) и связности (таблица лидеров).

Начисление XP за ответ (формула 2.1):

$$\Delta XP = w_c \cdot d \cdot (1 - \beta \cdot \min(t/T, 1)) \cdot 10$$

w_c — корректность (1/0), d — сложность (1–5), t/T — отн. время, $\beta=0,5$

Перевод XP в уровень (формула 2.2):

$$L = \lfloor \sqrt{XP / k_L} \rfloor, \quad k_L = 100$$

Квадратичная зависимость → быстрый рост уровня в начале и замедление по мере накопления опыта (убывающая отдача)

Четыре взаимосвязанных механики: очки опыта (XP) · уровни · достижения · серии активных дней. Покрывают типы игроков по таксономии Бартла: достигатели, исследователи, социализаторы.

ПОЧЕМУ ТАК: SM-2 выбран как открытый и вычислительно дешёвый алгоритм (основа Anki); FSR5 требует истории повторений, которой на старте нет. $\beta=0,5$ — скорость даёт половину веса; $k_L=100$ задаёт плавную кривую уровней; $EF \geq 1,3$ — нижняя граница из оригинальной работы Возняка.

Алгоритм SuperMemo SM-2

Индивидуальное интервальное повторение опирается на эмпирический закон забывания: доля удержанного материала после однократного предъявления снижается экспоненциально, а повторное предъявление в нужные моменты замедляет это снижение. Для пары «обучающийся, вопрос» хранятся EF (лёгкость), интервал в сутках и число успешных повторений.

КЛЮЧЕВАЯ ОСОБЕННОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ

Предложено правило автоматического оценивания качества ответа $q \in \{0, \dots, 5\}$ по паре «корректность — латентность», согласованное со шкалой П. Возняка.

Интегрирует интервальное повторение в синхронную учебную сессию без отдельного интерфейса самооценки — отличие от классических реализаций SM-2.

Обновление коэффициента лёгкости EF:

$$EF' = \max(1,3, EF + 0,1 - (5-q) \cdot (0,08 + 0,02 \cdot (5-q)))$$

Нижняя граница $EF \geq 1,3$ ограничивает дезадапцию для трудных вопросов

7

Рисунок 0.6 — Слайд 6 «Игровая прогрессия и алгоритм SM-2»



Классическая теория тестов (Crocket & Algina) рассматривает наблюдаемый балл обучающегося как сумму истинного балла и случайной ошибки измерения. Встроенная аналитика по этой теории даёт преподавателю три ключевых показателя и позволяет итеративно улучшать банк вопросов прямо в рабочем месте — без выгрузки в стороннее статистическое ПО.

Коэффициент α Кронбаха

α

Внутренняя согласованность пунктов банка. Показывает, насколько вопросы измеряют одну общую характеристику. Цветовая шкала: $\alpha \geq 0,8$ — отлично (зелёный); $\alpha \geq 0,7$ — приемлемо (синий); $\alpha \geq 0,6$ — допустимо (оранжевый); $\alpha < 0,6$ — низкая надёжность (красный).

Индекс трудности

p_i

Доля верных ответов на пункт i . Оптимальные значения 0,3–0,9. Флажки: «слишком лёгкий» при $p > 0,9$ (не различает обучающихся), «слишком сложный» при $p < 0,3$ (требует пересмотра формулировки или вариантов ответа).

Точечно-бисериальная корреляция

r^{pb}

Дискриминативная способность пункта — корреляция между ответом на этот пункт и общим баллом. Флажок «низкая дискриминация» при $r < 0,2$: пункт-кандидат на пересмотр, так как одинаково отвечают сильные и слабые обучающиеся.

ПОЧЕМУ ТАК: выбрана классическая теория тестов (а не IRT), так как она даёт интерпретируемые показатели на малой группе 20–30 человек, тогда как IRT требует сотен ответов на пункт. Пороги взяты из признанных источников: $\alpha \geq 0,7$ (Наннелли), индекс трудности 0,3–0,9, $r \geq 0,2$ (Crocket & Algina). Аналитика встроена в рабочее место преподавателя — банк улучшается по результатам занятия без выгрузки в стороннее ПО.

8

Рисунок 0.7 — Слайд 7 «Психометрическая аналитика банка вопросов»



Серверная часть структурирована по шаблону «обработчик → сервис → репозиторий» (Fowler, *Patterns of Enterprise Application Architecture*). Это обеспечивает модульное тестирование бизнес-логики без подъёма БД и изоляцию инфраструктурных зависимостей.

Объём реализованной кодовой базы

≈ 7 500 строк кода (Go)	≈ 14 000 строк (Flutter/Dart)	41 REST-эндпоинт
14 таблиц БД	24 экрана клиента	11 юнит-тестов

Реализованные модули серверной части:

internal/auth — JWT (HS256), bcrypt cost=11, ротация рефреш-токенов, проверка ролей
internal/services — алгоритм SM-2, начисление XP, психометрический анализатор, парсеры Moodle XML и GIFT
internal/ws — реактивный WebSocket-хаб без явных блокировок (одна горутина-управитель)
internal/handlers — 41 REST-эндпоинт (аутентификация, курсы, банки, сессии, ответы, профиль)
internal/repository — 9 репозитория предметных областей (доступ к PostgreSQL через pgx/v5)

Развёртывание в инфраструктуре РФ

eduquizz.ru Сервис развёрнут и готов к применению в учебном процессе
Хостинг: Yandex Cloud — соответствие 152-ФЗ. VM: 2 vCPU, 2 Гб RAM, 20 Гб SSD, Ubuntu Server LTS
TLS: Caddy 2 с автоматическим выпуском и обновлением сертификата Let's Encrypt по протоколу ACME
Контейнеризация: Docker Compose описывает dev- и production-среду одним файлом — воспроизводимое развёртывание
CI/CD: GitHub Actions: push в ветку deploy-demo → сборка образа, остановка композиции, накат миграций

9

Рисунок 0.8 — Слайд 8 «Реализация и развёртывание»



Архитектура декомпозирована на 6 узлов, соединённых последовательно по структурной схеме надёжности. Для каждого узла приняты эксплуатационные значения интенсивности отказов λ и среднего времени восстановления T_v по методологии ГОСТ Р 27.001-2009; коэффициент готовности узла $k_z = MTBF / (MTBF + T_v)$.

Узел архитектуры	$\lambda, 1/ч$	MTBF, ч	$T_v, ч$	k_z узла
Виртуальная машина Yandex Cloud	$5,7 \cdot 10^{-5}$	17 500	1,0	0,99994
ОС Ubuntu + Docker daemon	$1,1 \cdot 10^{-4}$	9 000	0,5	0,99994
Серверное приложение (Go)	$2,2 \cdot 10^{-4}$	4 500	0,2	0,99996
PostgreSQL 16	$1,1 \cdot 10^{-4}$	9 000	0,5	0,99994
Redis 7	$1,7 \cdot 10^{-4}$	6 000	0,2	0,99997
Обратный прокси Caddy 2	$5,7 \cdot 10^{-5}$	17 500	0,1	0,99999
Последовательное соединение (произведение)				= 0,9997

Системный $k_g \approx 0,9997$

Требование НФТ-2 ($k_g \geq 0,99$ для одиночной конфигурации) выполнено с запасом.

С учётом плановых простоев (обновление ОС, миграции, $\approx 6-10$ ч/год) эффективный $k_g \approx 0,99-0,995$ — также удовлетворяет требованию.

ПОЧЕМУ ТАК: последовательная схема выбрана потому, что отказ любого узла останавливает сервис — это консервативная (пессимистичная) оценка. Значения λ и T_v приняты по эксплуатационным данным аналогичных систем согласно методологии ГОСТ Р 27.001-2009.

Перспектива — горячее резервирование: при горизонтальном масштабировании приложения через балансировщик Caddy и репликацию PostgreSQL master-replica дублируемые узлы образуют параллельное соединение $k_{г\text{пар}} = 1 - (1 - k_g)^2$. Системный коэффициент при этом повышается до $k_g \geq 0,9999$, что превышает требование НФТ-2 для режима с резервированием ($k_g \geq 0,999$).

10

Рисунок 0.9 — Слайд 9 «Надёжность системы (K_G)»



Нагрузочное тестирование

Реализован собственный программный инструмент `cmd/loadtest` на Go: параллельная симуляция N виртуальных обучающихся через горютины с замером перцентилей p_{50} / p_{95} / p_{99} латентности по каждому типу запроса. Прогоны при $N \in \{30, 100, 300, 500\}$ на банке из 10 вопросов.

Функциональное тестирование

Сквозное end-to-end тестирование на демонстрационном банке вопросов по дисциплине «Базы данных» кафедры автоматизированных систем управления (14 вопросов с одиночным выбором, импорт из Moodle XML).

43 / 43

тест-кейсов
пройдено

0

дефектов blocker / critical

9 основных сценариев тестирования:

Регистрация и вход (6 кейсов) · Управление курсами и банками (8) · Импорт Moodle XML/GIFT (5) · Запуск интерактивной сессии в трёх режимах (6) · Подключение по коду (4) · Прохождение classic (5) · Повторение SM-2 (4) · Психометрика (3) · Восстановление при обрыве WebSocket (2).

+ 11 модульных тестов

JWT, bcrypt, SM-2, психометрика (эталон Crocker & Algina, шкала Гуттмана), парсеры Moodle. Время прогона пакета ≈ 3 с. Все пройдены без дефектов.

Сублинейный рост латентности по N. Архитектура устойчиво обслуживает ≥ 500 одновременных обучающихся в одной сессии при $p_{99} \leq 250$ мс и 0 % ошибок 5xx — это в 5–10 раз превышает реалистичный размер учебной группы кафедры АСУ. Требование НФТ-1 выполнено.

ПОЧЕМУ ТАК: p_{99} показывает почти худший случай (медленнее ответили лишь 1% запросов), а не среднее. Для работы в реальном времени важно, чтобы даже самый медленный ответ оставался быстрым — именно это определяет ощущение отзывчивости.

11

Рисунок 0.10 — Слайд 10 «Результаты тестирования»



Апробация сервиса проведена на практическом занятии по дисциплине «Базы данных» со студенческой группой кафедры АСУ. Преподаватель запускал интерактивную сессию, обучающиеся подключались по коду со своих устройств и проходили тест в реальном времени.

Место для фото

интерфейс рабочего места,
код подключения на экране

Запуск сессии преподавателем

Место для фото

группа отвечает на вопросы
со своих устройств

Подключение обучающихся

Место для фото

вывод итогов сессии,
психометрика по банку

Таблица лидеров и результаты

Результат апробации: сервис подтвердил работоспособность в реальных условиях учебного занятия — корректное подключение группы, проведение сессии в реальном времени и формирование итоговой аналитики.

12

Рисунок 0.11 — Слайд 11 «Апробация на учебной группе»



Разработан и развёрнут сервис EduQuiz (eduquizz.ru)

Поставленные задачи решены полностью. Совокупность из 7 функциональных и 6 нефункциональных требований покрывается реализованными компонентами. Сервис готов к применению в учебном процессе кафедры АСУ.

Ключевые результаты работы

1. Реализовано правило автоматического оценивания качества ответа q алгоритма SM-2 по корректности и латентности ответа, согласованное со шкалой П. Возняка. Это устраняет необходимость отдельного интерфейса самооценки и интегрирует интервальное повторение в синхронную учебную сессию.
2. Реализован приём встраивания психометрической аналитики банка вопросов (α Кронбаха, индекс трудности, точно-бисериальная корреляция) в цикл интерактивной сессии. Преподаватель улучшает банк по результатам занятия без перехода в специализированное ПО.
3. Создана совокупность моделей и алгоритмов, объединяющая проведение сессии, интервальное повторение и психометрический анализ в едином программном цикле — это отличает разработку от существующих платформ, реализующих указанные функции раздельно.

Перспективы дальнейшей работы

Интеграция с СДО

Полная двусторонняя синхронизация с порталом edu.gubkin: курсы, списки обучающихся, отправка результатов в электронный журнал

Промышленная эксплуатация

Подключение Prometheus + Grafana, репликация PostgreSQL master-replica с целевым RTO 30 с и RPO 1 с, распределённый ограничитель скорости на Redis

Адаптивное тестирование (IRT)

Оценка латентного уровня θ обучающегося по теории отклика на пункт; подбор следующего вопроса по критерию максимума функции информации Фишера

Валидность в эпоху LLM

Классификатор атрибуции попытки на основе поведенческой телеметрии (время ответа, переключения окна, идентификатор устройства)

13

Рисунок 0.12 — Слайд 12 «Заключение»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе преддипломной практики был разработан программный сервис EduQuiz для интерактивного взаимодействия с обучающимися, развёртываемый в инфраструктуре Российской Федерации и применимый к преподаванию учебных дисциплин в университете.

В процессе работы изучены и применены: архитектурные подходы клиент-серверных систем; протокол WebSocket для синхронного взаимодействия участников; технологии аутентификации на базе JWT и подходы к защите от типовых угроз веб-приложений (OWASP Top 10); алгоритм индивидуального интервального повторения SM-2 (П. Возняк); методы психометрической оценки качества тестовых пунктов на основе коэффициента α Кронбаха; модели оценки надёжности систем (коэффициент готовности K_T); инструменты автоматизированного развёртывания на базе Docker, Caddy, Let's Encrypt и Yandex Cloud.

По результатам нагрузочного тестирования собственным программным инструментом установлено, что разработанная архитектура в одиночной серверной конфигурации устойчиво обслуживает не менее 500 одновременных обучающихся в одной интерактивной сессии. По результатам функционального тестирования и апробации на учебной группе подтверждена работоспособность ключевых сценариев использования преподавателя и обучающегося.

Сформулированы перспективы дальнейшей научно-исследовательской работы:

- полная двусторонняя интеграция с системой дистанционного обучения университета (`edu.gubkin`) — синхронизация курсов, списков обучающихся и выгрузка результатов;

- подключение промышленного мониторинга (Prometheus, Grafana, Alertmanager) и резервирование критичных узлов (репликация PostgreSQL, отказоустойчивая балансировка);
- эмпирическая калибровка параметров игровой модели (коэффициенты формулы начисления очков опыта) на репрезентативной выборке учебных групп;
- реализация адаптивного режима тестирования на основе теории отклика на пункт (IRT) с подбором сложности задания по текущей оценке способности обучающегося;
- исследование валидности атрибуции ответа в условиях широкого распространения общедоступных сервисов на основе больших языковых моделей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Брауде К. М., Шеляго Н. Д. Опыт разработки интерактивной образовательной среды для поколения digital natives на основе онлайн-курса иностранного языка // V Гуманитарные Губкинские чтения. Часть 2. — М. : РГУ нефти и газа (НИУ) им. И. М. Губкина, 2020. — С. 23–31.
2. Информационные технологии. Системная и программная инженерия. Требования и оценка качества систем и программного обеспечения (SQuaRE). Модели качества систем и программных продуктов [Текст] : ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015. — М. : Стандартиформ, 2015. — (Национальный стандарт Российской Федерации).
3. Об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон № 273-ФЗ. — Российская Федерация. — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения 02.05.2026) ; принят Государственной Думой 21 декабря 2012 г.
4. Сагиндыкова А. С., Тугамбекова М. А. Актуальность дистанционного образования // Молодой учёный. — Казань, 2015. — № 20. — С. 495–498.
5. Caddy team. Caddy Server Documentation. — 2024. — URL: <https://caddyserver.com/docs/> (дата обращения 02.05.2026).
6. Crocker L., Algina J. Introduction to Classical and Modern Test Theory. — 1-е изд. — Belmont, CA : Wadsworth Publishing, 2008. — 527 с.
7. Cronbach L. J. Coefficient alpha and the internal structure of tests // Psychometrika. — 1951. — Т. 16, № 3. — С. 297–334.

8. Flutter team. Flutter Documentation. — 2024. — URL: <https://docs.flutter.dev/> (дата обращения 02.05.2026).
9. Gin team. Gin Web Framework Documentation. — 2024. — URL: <https://gin-gonic.com/docs/> (дата обращения 02.05.2026).
10. Kleppmann M. Designing Data-Intensive Applications. — Sebastopol, CA : O'Reilly Media, 2017. — 616 с.
11. Koivisto J., Hamari J. The rise of motivational information systems: A review of gamification research // International Journal of Information Management. — 2019. — Т. 45. — С. 191–210. — DOI: 10.1016/j.ijinfomgt.2018.10.013.
12. Sailer M., Homner L. The Gamification of Learning: a Meta-analysis // Educational Psychology Review. — 2020. — Т. 32. — С. 77–112. — DOI: 10.1007/s10648-019-09498-w.
13. The PostgreSQL Global Development Group. PostgreSQL 16 Documentation. — 2023. — URL: <https://www.postgresql.org/docs/16/> (дата обращения 02.05.2026).
14. Wozniak P. Optimization of Learning. SuperMemo Method — Algorithm SM-2. — 1990. — URL: <https://www.supermemo.com/en/blog/application-of-a-computer-to-improve-the-results-obtained-in-working-with-the-supermemo-method> (дата обращения 02.05.2026).